

2019 年北京市高考数学试卷（文科）

参考答案与试题解析

一、选择题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x | -1 < x < 2\}$, $B = \{x | x > 1\}$, 则 $A \cup B =$ ()

- A. $(-1, 1)$ B. $(1, 2)$ C. $(-1, +\infty)$ D. $(1, +\infty)$

【分析】直接由并集运算得答案.

【解答】解: $\because A = \{x | -1 < x < 2\}$, $B = \{x | x > 1\}$,



$$\therefore A \cup B = \{x | -1 < x < 2\} \cup \{x | x > 1\} = (-1, +\infty).$$

故选: C.

【点评】本题考查并集及其运算, 是基础的计算题.

2. (5 分) 已知复数 $z = 2 + i$, 则 $z \cdot \bar{z} =$ ()

- A. $\sqrt{3}$ B. $\sqrt{5}$ C. 3 D. 5

【分析】直接由 $z \cdot \bar{z} = |z|^2$ 求解.

【解答】解: $\because z = 2 + i$,

$$\therefore z \cdot \bar{z} = |z|^2 = (\sqrt{2^2 + 1^2})^2 = 5.$$

故选: D.

【点评】本题考查复数及其运算性质, 是基础的计算题.

3. (5 分) 下列函数中, 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是 ()

- A. $y = x^{\frac{1}{2}}$ B. $y = 2^{-x}$ C. $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ D. $y = \frac{1}{x}$

【分析】判断每个函数在 $(0, +\infty)$ 上的单调性即可.

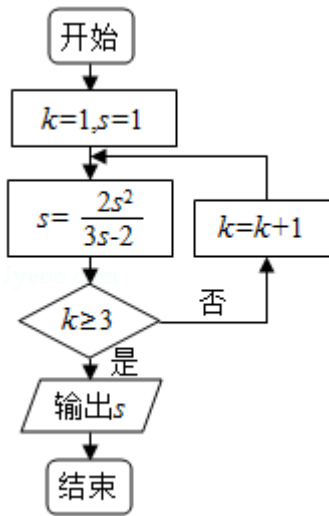
【解答】解: $y = x^{\frac{1}{2}}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $y = 2^{-x}$, $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 和 $y = \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$

上都是减函数.

故选: A.

【点评】考查幂函数、指数函数、对数函数和反比例函数的单调性.

4. (5分) 执行如图所示的程序框图, 输出的 s 值为 ()



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【分析】由已知中的程序语句可知: 该程序的功能是利用循环结构计算并输出变量 s 的值, 模拟程序的运行过程, 分析循环中各变量值的变化情况, 可得答案.

【解答】解: 模拟程序的运行, 可得

$$k=1, s=1$$

$$s=2$$

不满足条件 $k \geq 3$, 执行循环体, $k=2, s=2$

不满足条件 $k \geq 3$, 执行循环体, $k=3, s=2$

此时, 满足条件 $k \geq 3$, 退出循环, 输出 s 的值为 2.

故选: B.

【点评】本题考查了程序框图的应用问题, 解题时应模拟程序框图的运行过程, 以便得出正确的结论, 是基础题.

5. (5分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ ($a > 0$) 的离心率是 $\sqrt{5}$, 则 $a =$ ()

- A. $\sqrt{6}$ B. 4 C. 2 D. $\frac{1}{2}$

【分析】由双曲线方程求得 b^2 , 再由双曲线的离心率及隐含条件 $a^2 + b^2 = c^2$ 联立求得 a 值.

【解答】解: 由双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ ($a > 0$), 得 $b^2 = 1$,

又 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{5}$, 得 $\frac{c^2}{a^2} = 5$, 即 $\frac{a^2 + b^2}{a^2} = \frac{a^2 + 1}{a^2} = 5$,

解得 $a^2 = \frac{1}{4}$, $a = \frac{1}{2}$.

故选: D.

【点评】本题考查双曲线的简单性质, 考查计算能力, 是基础题.

6. (5分) 设函数 $f(x) = \cos x + b \sin x$ (b 为常数), 则 “ $b=0$ ” 是 “ $f(x)$ 为偶函数” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【分析】“ $b=0$ ” $\Rightarrow$ “ $f(x)$ 为偶函数”, “ $f(x)$ 为偶函数” $\Rightarrow$ “ $b=0$ ”, 由此能求出结果.

【解答】解: 设函数 $f(x) = \cos x + b \sin x$ (b 为常数),

则 “ $b=0$ ” $\Rightarrow$ “ $f(x)$ 为偶函数”,

“ $f(x)$ 为偶函数” $\Rightarrow$ “ $b=0$ ”,

$\therefore$ 函数 $f(x) = \cos x + b \sin x$ (b 为常数),

则 “ $b=0$ ” 是 “ $f(x)$ 为偶函数” 的充分必要条件.

故选: C.

【点评】本题考查命题真假的判断, 考查函数的奇偶性等基础知识, 考查推理能力与计算能力, 属于基础题.

7. (5分) 在天文学中, 天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述. 两颗星的星等与亮度满

足 $m_2 - m_1 = \frac{5}{2} \lg \frac{E_1}{E_2}$, 其中星等为 m_k 的星的亮度为 E_k ($k=1, 2$). 已知太阳的星等是 -

26.7, 天狼星的星等是 -1.45, 则太阳与天狼星的亮度的比值为 ()

A. $10^{10.1}$

B. 10.1

C. $\lg 10.1$

D. $10^{-10.1}$

【分析】把已知熟记代入 $m_2 - m_1 = \frac{5}{2} \lg \frac{E_1}{E_2}$, 化简后利用对数的运算性质求解.

【解答】解: 设太阳的星等是 $m_1 = -26.7$, 天狼星的星等是 $m_2 = -1.45$,

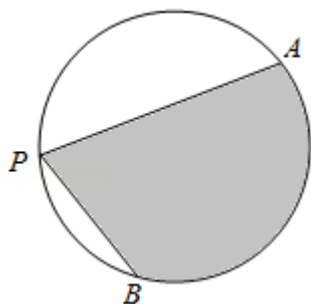
由题意可得: $-1.45 - (-26.7) = \frac{5}{2} \lg \frac{E_1}{E_2}$,

$\therefore \lg \frac{E_1}{E_2} = \frac{50.5}{5} = 10.1$, 则 $\frac{E_1}{E_2} = 10^{10.1}$.

故选：A.

【点评】本题考查对数的运算性质，是基础的计算题.

8. (5分) 如图， A, B 是半径为 2 的圆周上的定点， P 为圆周上的动点， $\angle APB$ 是锐角，大小为 β ，图中阴影区域的面积的最大值为 ()



- A. $4\beta+4\cos\beta$ B. $4\beta+4\sin\beta$ C. $2\beta+2\cos\beta$ D. $2\beta+2\sin\beta$

【分析】由题意可得 $\angle AOB=2\angle APB=2\beta$ ，要求阴影区域的面积的最大值，即为直线 $QO \perp AB$ ，运用扇形面积公式和三角形的面积公式，计算可得所求最大值.

【解答】解：由题意可得 $\angle AOB=2\angle APB=2\beta$ ，

要求阴影区域的面积的最大值，即为直线 $QO \perp AB$ ，

即有 $QO=2$ ， Q 到线段 AB 的距离为 $2+2\cos\beta$ ，

$AB=2 \cdot 2\sin\beta=4\sin\beta$ ，

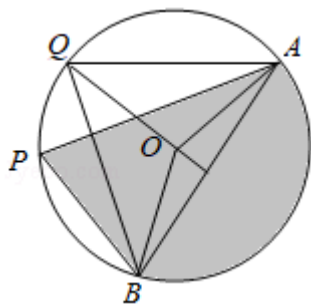
扇形 AOB 的面积为 $\frac{1}{2} \cdot 2\beta \cdot 4=4\beta$ ，

$\triangle ABQ$ 的面积为 $\frac{1}{2} (2+2\cos\beta) \cdot 4\sin\beta=4\sin\beta+4\sin\beta\cos\beta=4\sin\beta+2\sin 2\beta$ ，

$S_{\triangle AOQ}+S_{\triangle BOQ}=4\sin\beta+2\sin 2\beta - \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2\sin 2\beta=4\sin\beta$ ，

即有阴影区域的面积的最大值为 $4\beta+4\sin\beta$.

故选：B.



【点评】本题考查圆的扇形面积公式和三角函数的恒等变换，考查化简运算能力，属于中档题.

二、填空题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

9. (5 分) 已知向量 $\vec{a} = (-4, 3)$, $\vec{b} = (6, m)$, 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $m = \underline{8}$.

【分析】 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 代入 $\vec{a}$, $\vec{b}$, 解方程即可.

【解答】解: 由向量 $\vec{a} = (-4, 3)$, $\vec{b} = (6, m)$, 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$,

$$\text{得 } \vec{a} \cdot \vec{b} = -24 + 3m = 0,$$

$$\therefore m = 8.$$

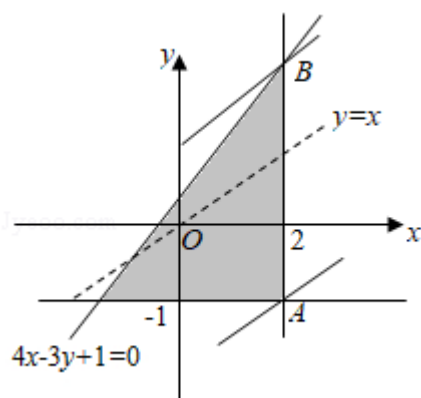
故答案为: 8.

【点评】本题考查了平面向量的数量积与垂直的关系, 属基础题.

10. (5 分) 若 x, y 满足 $\begin{cases} x \leq 2, \\ y \geq -1, \\ 4x - 3y + 1 \geq 0, \end{cases}$ 则 $y - x$ 的最小值为 $\underline{-3}$, 最大值为 $\underline{1}$.

【分析】由约束条件作出可行域, 令 $z = y - x$, 作出直线 $y = x$, 平移直线得答案.

【解答】解: 由约束条件 $\begin{cases} x \leq 2, \\ y \geq -1, \\ 4x - 3y + 1 \geq 0, \end{cases}$ 作出可行域如图,



$$A(2, -1), B(2, 3),$$

令 $z = y - x$, 作出直线 $y = x$, 由图可知,

平移直线 $y = x$, 当直线 $z = y - x$ 过 A 时, z 有最小值为 -3 , 过 B 时, z 有最大值 1 .

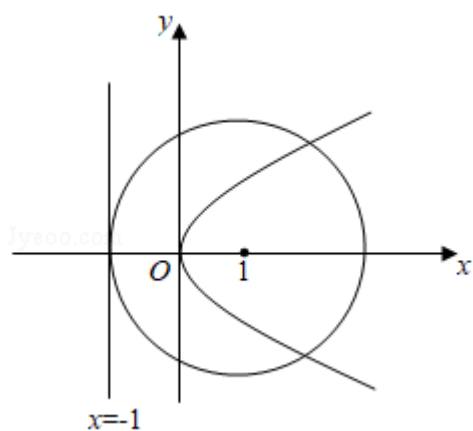
故答案为: $-3, 1$.

【点评】本题考查简单的线性规划, 考查数形结合的解题思想方法, 是中档题.

11. (5 分) 设抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l , 则以 F 为圆心, 且与 l 相切的圆的方程为 $\underline{(x-1)^2 + y^2 = 4}$.

【分析】由题意画出图形，求得圆的半径，则圆的方程可求．

【解答】解：如图，



抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F(1, 0)$ ，

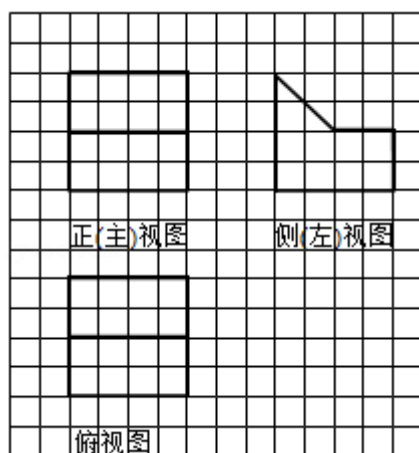
$\therefore$ 所求圆的圆心 F ，且与准线 $x = -1$ 相切， $\therefore$ 圆的半径为 2．

则所求圆的方程为 $(x - 1)^2 + y^2 = 4$ ．

故答案为： $(x - 1)^2 + y^2 = 4$ ．

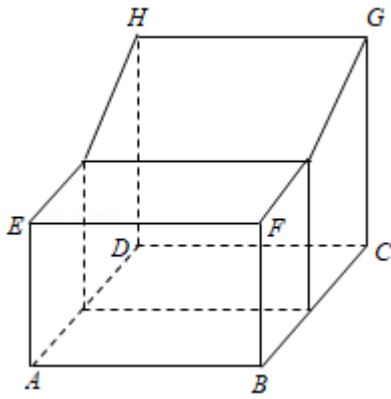
【点评】本题考查抛物线的简单性质，考查直线与圆位置关系的应用，考查数形结合的解题思想方法，是基础题．

12. (5 分) 某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得，其三视图如图所示．如果网格纸上小正方形的边长为 1，那么该几何体的体积为 40 ．



【分析】由三视图还原原几何体，然后利用一个长方体与一个棱柱的体积作和求解．

【解答】解：由三视图还原原几何体如图，



该几何体是把棱长为 4 的正方体去掉一个四棱柱，

则该几何体的体积 $V = 4 \times 2 \times 2 + \frac{1}{2} (2+4) \times 2 \times 4 = 40$.

故答案为：40.

【点评】 本题考查由三视图求面积、体积，关键是由三视图还原原几何体，是中档题.

13. (5 分) 已知 l, m 是平面 α 外的两条不同直线. 给出下列三个论断:

① $l \perp m$; ② $m \parallel \alpha$; ③ $l \perp \alpha$.

以其中的两个论断作为条件，余下的一个论断作为结论，写出一个正确的命题：若 $l \perp \alpha, l \perp m$ ，则 $m \parallel \alpha$.

【分析】 由 l, m 是平面 α 外的两条不同直线，利用线面平行的判定定理得若 $l \perp \alpha, l \perp m$ ，则 $m \parallel \alpha$.

【解答】 解：由 l, m 是平面 α 外的两条不同直线，知：

由线面平行的判定定理得：

若 $l \perp \alpha, l \perp m$ ，则 $m \parallel \alpha$.

故答案为：若 $l \perp \alpha, l \perp m$ ，则 $m \parallel \alpha$.

【点评】 本题考查满足条件的真命题的判断，考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识，考查推理能力与计算能力，属于中档题.

14. (5 分) 李明自主创业，在网上经营一家水果店，销售的水果中有草莓、京白梨、西瓜、桃，价格依次为 60 元/盒、65 元/盒、80 元/盒、90 元/盒. 为增加销量，李明对这四种水果进行促销：一次购买水果的总价达到 120 元，顾客就少付 x 元. 每笔订单顾客网上支付成功后，李明会得到支付款的 80%.

① 当 $x=10$ 时，顾客一次购买草莓和西瓜各 1 盒，需要支付 130 元；

② 在促销活动中，为保证李明每笔订单得到的金额均不低于促销前总价的七折，则 x 的最大值为 15.

【分析】①由题意可得顾客一次购买的总金额，减去 x ，可得所求值；

②在促销活动中，设订单总金额为 m 元，可得 $(m-x) \times 80\% \geq m \times 70\%$ ，解不等式，结合恒成立思想，可得 x 的最大值.

【解答】解：①当 $x=10$ 时，顾客一次购买草莓和西瓜各 1 盒，可得 $60+80=140$ （元），
即有顾客需要支付 $140-10=130$ （元）；

②在促销活动中，设订单总金额为 m 元，

可得 $(m-x) \times 80\% \geq m \times 70\%$,

即有 $x \leq \frac{m}{8}$,

由题意可得 $m \geq 120$,

可得 $x \leq \frac{120}{8}=15$,

则 x 的最大值为 15 元.

故答案为：130，15

【点评】本题考查不等式在实际问题的应用，考查化简运算能力，属于中档题.

三、解答题共 6 小题，共 80 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中， $a=3$ ， $b-c=2$ ， $\cos B = -\frac{1}{2}$.

(I) 求 b ， c 的值；

(II) 求 $\sin(B+C)$ 的值.

【分析】(1) 利用余弦定理可得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2accosB$ ，代入已知条件即可得到关于 b 的方程，解方程即可；

(2) $\sin(B+C) = \sin(\pi - A) = \sin A$ ，根据正弦定理可求出 $\sin A$.

【解答】解：(1) $\because a=3$ ， $b-c=2$ ， $\cos B = -\frac{1}{2}$.

$\therefore$ 由余弦定理，得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2accosB$
 $= 9 + (b-2)^2 - 2 \times 3 \times (b-2) \times (-\frac{1}{2})$,

$\therefore b=7$ ， $\therefore c=b-2=5$ ；

(2) 在 $\triangle ABC$ 中， $\because \cos B = -\frac{1}{2}$ ， $\therefore \sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

由正弦定理有： $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$,

$$\therefore \sin A = \frac{a \sin B}{b} = \frac{3 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{7} = \frac{3\sqrt{3}}{14},$$

$$\therefore \sin(B+C) = \sin(\pi - A) = \sin A = \frac{3\sqrt{3}}{14}.$$

【点评】本题考查了正弦定理余弦定理，属基础题.

16. (13 分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_1 = -10$, 且 a_2+10 , a_3+8 , a_4+6 成等比数列.

(I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(II) 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 求 S_n 的最小值.

【分析】(I) 利用等差数列通项公式和等比数列的性质, 列出方程求出 $d=2$, 由此能求出 $\{a_n\}$ 的通项公式.

(II) 由 $a_1 = -10$, $d=2$, 得 $S_n = -10n + \frac{n(n-1)}{2} \times 2 = n^2 - 11n = (n - \frac{11}{2})^2 - \frac{121}{4}$,

由此能求出 S_n 的最小值.

【解答】解: (I) $\because \{a_n\}$ 是等差数列, $a_1 = -10$, 且 a_2+10 , a_3+8 , a_4+6 成等比数列.

$$\therefore (a_3+8)^2 = (a_2+10)(a_4+6),$$

$$\therefore (-2+2d)^2 = d(-4+3d),$$

解得 $d=2$,

$$\therefore a_n = a_1 + (n-1)d = -10 + 2n - 2 = 2n - 12.$$

(II) 由 $a_1 = -10$, $d=2$, 得:

$$S_n = -10n + \frac{n(n-1)}{2} \times 2 = n^2 - 11n = (n - \frac{11}{2})^2 - \frac{121}{4},$$

$\therefore n=5$ 或 $n=6$ 时, S_n 取最小值 -30 .

【点评】本题考查数列的通项公式、前 n 项和的最小值的求法, 考查等差数列、等比数列的性质等基础知识, 考查推理能力与计算能力, 属于基础题.

17. (12 分) 改革开放以来, 人们的支付方式发生了巨大转变. 近年来, 移动支付已成为主要支付方式之一. 为了解某校学生上个月 A , B 两种移动支付的使用情况, 从全校所有的 1000 名学生中随机抽取了 100 人, 发现样本中 A , B 两种支付方式都不使用的有 5 人, 样本中仅使用 A 和仅使用 B 的学生的支付金额分布情况如下:

支付金额 支付方式	不大于 2000 元	大于 2000 元
仅使用 A	27 人	3 人

仅使用 B	24 人	1 人
---------	------	-----

(I) 估计该校学生中上个月 A , B 两种支付方式都使用的人数;

(II) 从样本仅使用 B 的学生中随机抽取 1 人, 求该学生上个月支付金额大于 2000 元的概率;

(III) 已知上个月样本学生的支付方式在本月没有变化. 现从样本仅使用 B 的学生中随机抽查 1 人, 发现他本月的支付金额大于 2000 元. 结合 (II) 的结果, 能否认为样本仅使用 B 的学生中本月支付金额大于 2000 元的人数有变化? 说明理由.

【分析】(I) 从全校所有的 1000 名学生中随机抽取的 100 人中, A , B 两种支付方式都不使用的有 5 人, 仅使用 A 的有 30 人, 仅使用 B 的有 25 人, 求出 A , B 两种支付方式都使用的人数有 40 人, 由此能估计该校学生中上个月 A , B 两种支付方式都使用的人数.

(II) 从样本仅使用 B 的学生有 25 人, 其中不大于 2000 元的有 24 人, 大于 2000 元的有 1 人, 从中随机抽取 1 人, 基本事件总数 $n=25$, 该学生上个月支付金额大于 2000 元包含的基本事件个数 $m=1$, 由此能求出该学生上个月支付金额大于 2000 元的概率. (III) 从样本仅使用 B 的学生中随机抽查 1 人, 发现他本月的支付金额大于 2000 元的概率为 $\frac{1}{25}$, 虽然概率较小, 但发生的可能性为 $\frac{1}{25}$. 不能认为样本仅使用 B 的学生中本月支付金额大于 2000 元的人数有变化.

【解答】解: (I) 由题意得:

从全校所有的 1000 名学生中随机抽取的 100 人中,

A , B 两种支付方式都不使用的有 5 人,

仅使用 A 的有 30 人, 仅使用 B 的有 25 人,

$\therefore A$, B 两种支付方式都使用的人数有: $100 - 5 - 30 - 25 = 40$,

$\therefore$ 估计该校学生中上个月 A , B 两种支付方式都使用的人数为: $1000 \times \frac{40}{100} = 400$ 人.

(II) 从样本仅使用 B 的学生有 25 人, 其中不大于 2000 元的有 24 人, 大于 2000 元的有 1 人,

从中随机抽取 1 人, 基本事件总数 $n=25$,

该学生上个月支付金额大于 2000 元包含的基本事件个数 $m=1$,

$\therefore$ 该学生上个月支付金额大于 2000 元的概率 $p = \frac{m}{n} = \frac{1}{25}$.

(III) 不能认为样本仅使用 B 的学生中本月支付金额大于 2000 元的人数有变化,

理由如下：

上个月样本学生的支付方式在本月没有变化.

现从样本仅使用 B 的学生中随机抽查 1 人，

发现他本月的支付金额大于 2000 元的概率为 $\frac{1}{25}$ ，

虽然概率较小，但发生的可能性为 $\frac{1}{25}$.

故不能认为样本仅使用 B 的学生中本月支付金额大于 2000 元的人数有变化.

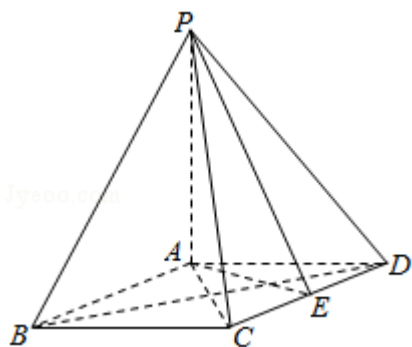
【点评】 本题考查频数、概率的求法，考查频数分布表、概率等基础知识，考查推理能力与计算能力，属于基础题.

18. (14 分) 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ，底面 $ABCD$ 为菱形， E 为 CD 的中点.

(I) 求证： $BD \perp$ 平面 PAC ；

(II) 若 $\angle ABC = 60^\circ$ ，求证：平面 $PAB \perp$ 平面 PAE ；

(III) 棱 PB 上是否存在点 F ，使得 $CF \parallel$ 平面 PAE ？说明理由.



【分析】 (I) 推导出 $BD \perp PA$ ， $BD \perp AC$ ，由此能证明 $BD \perp$ 平面 PAC .

(II) 推导出 $AB \perp AE$ ， $PA \perp AE$ ，从而 $AE \perp$ 平面 PAB ，由此能证明平面 $PAB \perp$ 平面 PAE .

(III) 棱 PB 上是存在中点 F ，取 AB 中点 G ，连结 GF ， CG ，推导出 $CG \parallel AE$ ， $FG \parallel PA$ ，从而平面 $CFG \parallel$ 平面 PAE ，进而 $CF \parallel$ 平面 PAE .

【解答】 证明：(I) $\because$ 四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ，底面 $ABCD$ 为菱形，
 $\therefore BD \perp PA$ ， $BD \perp AC$ ，

$\because PA \cap AC = A$ ， $\therefore BD \perp$ 平面 PAC .

(II) $\because$ 在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ，底面 $ABCD$ 为菱形，
 E 为 CD 的中点， $\angle ABC = 60^\circ$ ，

$\therefore AB \perp AE, PA \perp AE,$

$\because PA \cap AB = A, \therefore AE \perp \text{平面 } PAB,$

$\because AE \subset \text{平面 } PAE, \therefore \text{平面 } PAB \perp \text{平面 } PAE.$

解：(III) 棱 PB 上是存在中点 F ，使得 $CF \parallel \text{平面 } PAE$ 。

理由如下：取 AB 中点 G ，连结 GF, CG ，

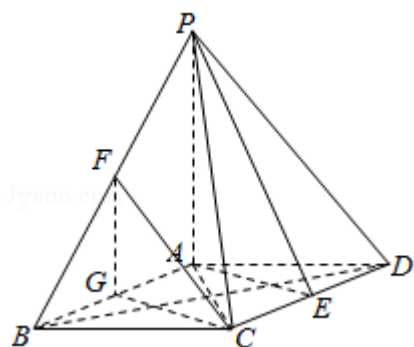
$\because$ 在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PA \perp \text{平面 } ABCD$ ，底面 $ABCD$ 为菱形， E 为 CD 的中点，

$\therefore CG \parallel AE, FG \parallel PA,$

$\because CG \cap FG = G, AE \cap PA = A,$

$\therefore \text{平面 } CFG \parallel \text{平面 } PAE,$

$\because CF \subset \text{平面 } CFG, \therefore CF \parallel \text{平面 } PAE.$



【点评】 本题考查线面垂直、面面垂直的证明，考查满足线面平行的线是否存在的判断与求法，考查空间中中线、线面、面面间的位置关系等基础知识，考查推理能力与计算能力，属于中档题。

19. (14 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的右焦点为 $(1, 0)$ ，且经过点 $A(0, 1)$ 。

(I) 求椭圆 C 的方程；

(II) 设 O 为原点，直线 $l: y = kx + t$ ($t \neq \pm 1$) 与椭圆 C 交于两个不同点 P, Q ，直线 AP 与 x 轴交于点 M ，直线 AQ 与 x 轴交于点 N 。若 $|OM| \cdot |ON| = 2$ ，求证：直线 l 经过定点。

【分析】 (I) 由题意可得 $b = c = 1$ ，由 a, b, c 的关系，可得 a ，进而得到所求椭圆方程；

(II) $y = kx + t$ 与椭圆方程 $x^2 + 2y^2 = 2$ 联立，运用韦达定理，化简整理，结合直线恒过定点的求法，计算可得结论。

【解答】 解：(I) 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的右焦点为 $(1, 0)$ ，且经过点 $A(0, 1)$ 。

可得 $b=c=1$, $a=\sqrt{b^2+c^2}=\sqrt{2}$.

则椭圆方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$;

(II) 证明: $y=kx+t$ 与椭圆方程 $x^2+2y^2=2$ 联立, 可得 $(1+2k^2)x^2+4ktx+2t^2-2=0$,

设 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$,

$$\Delta=16k^2t^2-4(1+2k^2)(2t^2-2)>0, \quad x_1+x_2=-\frac{4kt}{1+2k^2}, \quad x_1x_2=\frac{2t^2-2}{1+2k^2},$$

$$AP \text{ 的方程为 } y=\frac{y_1-1}{x_1}x+1, \text{ 令 } y=0, \text{ 可得 } y=\frac{x_1}{1-y_1}, \text{ 即 } M\left(\frac{x_1}{1-y_1}, 0\right);$$

$$AQ \text{ 的方程为 } y=\frac{y_2-1}{x_2}x+1, \text{ 令 } y=0, \text{ 可得 } y=\frac{x_2}{1-y_2}. \text{ 即 } N\left(\frac{x_2}{1-y_2}, 0\right).$$

$$(1-y_1)(1-y_2)=1+y_1y_2-(y_1+y_2)=1+(kx_1+t)(kx_2+t)-(kx_1+kx_2+2t)$$

$$=(1+t^2-2t)+k^2\cdot\frac{2t^2-2}{1+2k^2}+(kt-k)\cdot\left(-\frac{4kt}{1+2k^2}\right)=\frac{(t-1)^2}{1+2k^2},$$

$$|OM|\cdot|ON|=2, \text{ 即为 } \left|\frac{x_1}{1-y_1}\cdot\frac{x_2}{1-y_2}\right|=2,$$

即有 $|t^2-1|=(t-1)^2$, 由 $t\neq\pm 1$, 解得 $t=0$, 满足 $\Delta>0$,

即有直线 l 方程为 $y=kx$, 恒过原点 $(0, 0)$.

【点评】 本题考查椭圆的方程和运用, 考查联立直线方程和椭圆方程, 运用韦达定理, 考查直线恒过定点的求法, 考查化简整理的运算能力, 属于中档题.

20. (14 分) 已知函数 $f(x)=\frac{1}{4}x^3-x^2+x$.

(I) 求曲线 $y=f(x)$ 的斜率为 1 的切线方程;

(II) 当 $x\in[-2, 4]$ 时, 求证: $x-6\leq f(x)\leq x$;

(III) 设 $F(x)=|f(x)-(x+a)|$ ($a\in\mathbf{R}$), 记 $F(x)$ 在区间 $[-2, 4]$ 上的最大值为 M

(a). 当 $M(a)$ 最小时, 求 a 的值.

【分析】 (I) 求导数 $f'(x)$, 由 $f'(x)=1$ 求得切点, 即可得点斜式方程;

(II) 把所证不等式转化为 $-6\leq f(x)-x\leq 0$, 再令 $g(x)=f(x)-x$, 利用导数研究 $g(x)$ 在 $[-2, 4]$ 的单调性和极值点即可得证;

(III) 先把 $F(x)$ 化为 $|g(x)-a|$, 再利用 (II) 的结论, 引进函数 $h(t)=|t-a|$, 结合绝对值函数的对称性, 单调性, 通过对称轴 $t=a$ 与 -3 的关系分析即可.

【解答】解：（Ⅰ） $f'(x) = \frac{3}{4}x^2 - 2x + 1$,

由 $f'(x) = 1$ 得 $x(x - \frac{8}{3}) = 0$,

得 $x_1 = 0, x_2 = \frac{8}{3}$.

又 $f(0) = 0, f(\frac{8}{3}) = \frac{8}{27}$,

$\therefore y = x$ 和 $y - \frac{8}{27} = x - \frac{8}{3}$,

即 $y = x$ 和 $y = x - \frac{64}{27}$;

（Ⅱ）证明：欲证 $x - 6 \leq f(x) \leq x$,

只需证 $-6 \leq f(x) - x \leq 0$,

令 $g(x) = f(x) - x = \frac{1}{4}x^3 - x^2, x \in [-2, 4]$,

则 $g'(x) = \frac{3}{4}x^2 - 2x = \frac{3}{4}x(x - \frac{8}{3})$,

可知 $g'(x)$ 在 $[-2, 0]$ 为正, 在 $(0, \frac{8}{3})$ 为负, 在 $[\frac{8}{3}, 4]$ 为正,

$\therefore g(x)$ 在 $[-2, 0]$ 递增, 在 $[0, \frac{8}{3}]$ 递减, 在 $[\frac{8}{3}, 4]$ 递增,

又 $g(-2) = -6, g(0) = 0, g(\frac{8}{3}) = -\frac{64}{27} > -6, g(4) = 0$,

$\therefore -6 \leq g(x) \leq 0$,

$\therefore x - 6 \leq f(x) \leq x$;

（Ⅲ）由（Ⅱ）可得,

$$F(x) = |f(x) - (x+a)|$$

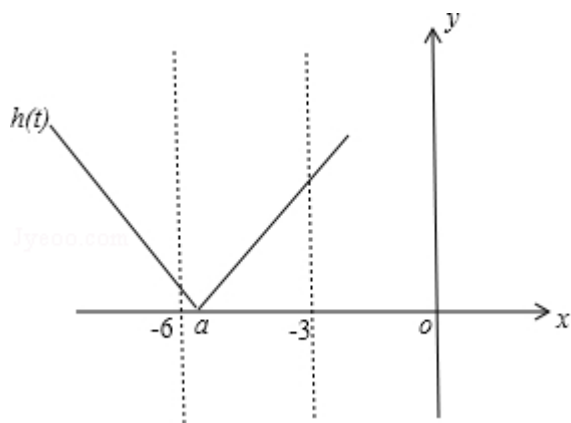
$$= |f(x) - x - a|$$

$$= |g(x) - a|$$

$\therefore$ 在 $[-2, 4]$ 上, $-6 \leq g(x) \leq 0$,

令 $t = g(x), h(t) = |t - a|$,

则问题转化为当 $t \in [-6, 0]$ 时, $h(t)$ 的最大值 $M(a)$ 的问题了,



①当 $a \leq -3$ 时, $M(a) = h(0) = |a| = -a$,

此时 $-a \geq 3$, 当 $a = -3$ 时, $M(a)$ 取得最小值 3;

②当 $a \geq -3$ 时, $M(a) = h(-6) = |-6 - a| = |6 + a|$,

$\because 6 + a \geq 3, \therefore M(a) = 6 + a$,

也是 $a = -3$ 时, $M(a)$ 最小为 3.

综上, 当 $M(a)$ 取最小值时 a 的值为 -3.

【点评】 此题考查了导数的综合应用, 构造法, 转化法, 数形结合法等, 难度较大.